

Introdução a IHC

Conhecer e aplicar conceitos, modelos e técnicas de
Interação Humano-Computador.

O que é IHC?

A Interação Humano-Computador é a disciplina focada no estudo, planejamento e design da interação entre pessoas (usuários) e computadores. Seu objetivo principal é criar sistemas que sejam úteis, usáveis, seguros e funcionais.

Conceitos Fundamentais

Usabilidade

Refere-se à facilidade com que as interfaces podem ser usadas. Foca em métricas objetivas durante a realização de uma tarefa: **eficiência** (rapidez), **eficácia** (conclusão correta da tarefa) e **satisfação** (conforto ao usar).

Experiência do Usuário (UX)

É um conceito mais amplo. Engloba todos os aspectos da interação do usuário final com a empresa, seus serviços e seus produtos. Vai além da tela, envolvendo as emoções e a jornada completa do indivíduo.

Por que IHC é Importante?

Investir em um bom design de interação traz benefícios diretos e mensuráveis para qualquer produto digital:

- Reduz consideravelmente os custos com treinamento e suporte técnico.
- Aumenta a produtividade e a eficiência operacional dos usuários.
- Diminui as taxas de erros, frustrações e abandono de tarefas.
- Melhora a fidelização, a confiança e a satisfação geral dos clientes.



Evolução das Interfaces

Anos 80

Interfaces Gráficas (GUI).

Popularização do WIMP
(Windows, Icons, Menus, Pointer).
Uso do mouse e metáforas visuais.

Atualidade

Interfaces Naturais (NUI).

Controle por voz, realidade
aumentada (AR), realidade virtual
(VR) e inteligência artificial.

Anos 70

Linhas de Comando (CLI).

Interação baseada apenas em
texto, exigindo memorização de
sintaxe complexa.

Anos 2000

Mobile & Touch (TUI). Foco em
telas sensíveis ao toque, gestos,
portabilidade e design responsivo.

Elementos Chave da Interação



Affordance

Propriedades percebidas de um objeto que determinam como ele pode ser usado. Ex: Um botão com relevo "convida" a ser pressionado.



Feedback

Informação enviada de volta ao usuário confirmando que a ação foi realizada e qual foi o resultado, reduzindo a incerteza.



Restrições

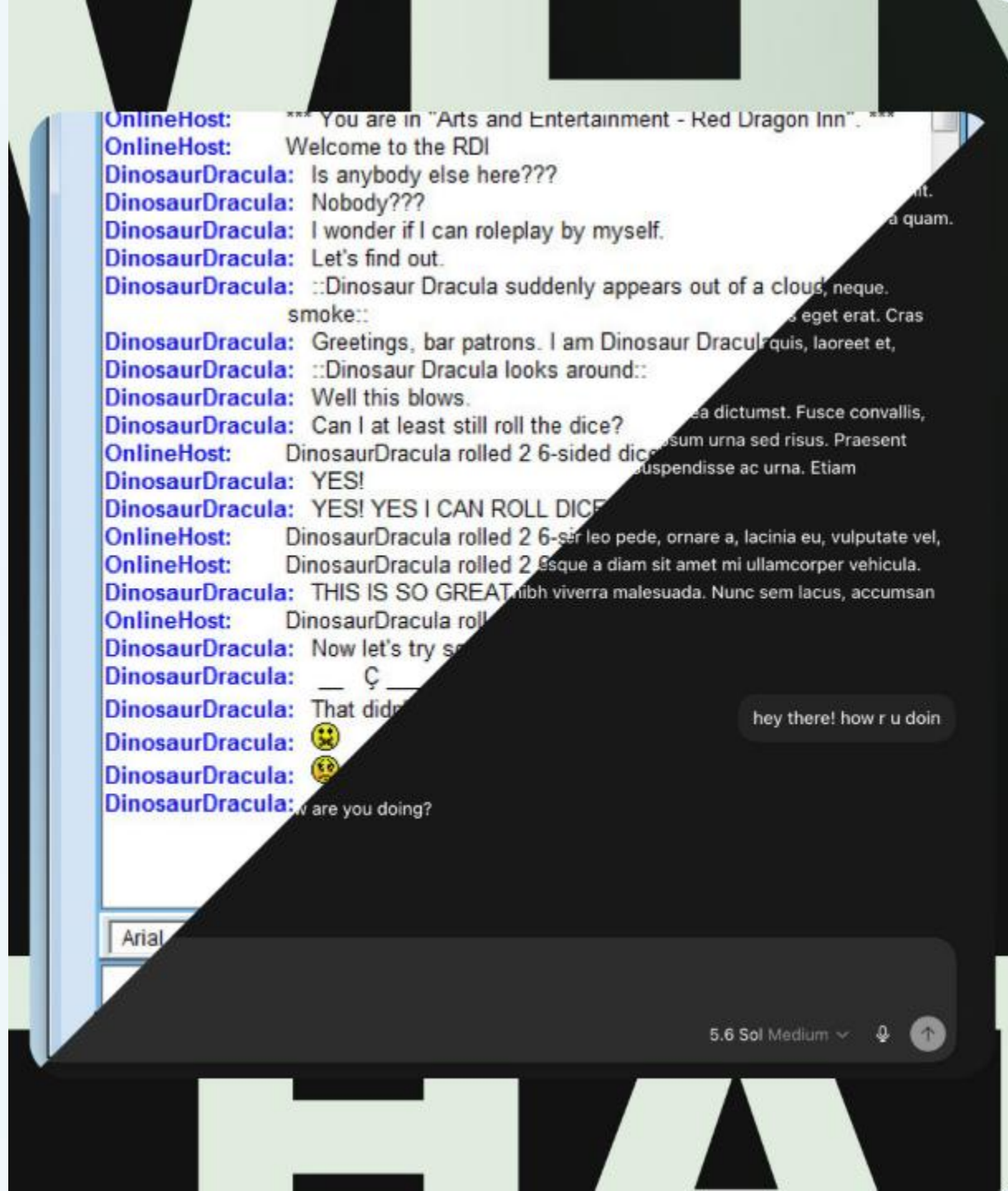
Limitações físicas, lógicas ou culturais que restringem o tipo de interação possível, prevenindo o usuário de cometer erros.

Modelos Mentais

O modelo mental é a representação interna e a crença que o usuário tem sobre como um sistema específico funciona, baseada em suas experiências passadas.

O Desafio do Design:

O objetivo do profissional de IHC é criar um modelo de sistema (a interface em si) que se comunique tão bem a ponto de se alinhar perfeitamente com o modelo mental do usuário, eliminando a carga cognitiva desnecessária.



O Ciclo de Ação de Norman

- 1 Formar o Objetivo** O que o usuário deseja alcançar? É a intenção primária (ex: "Quero ler as notícias").
- 2 Planejar a Ação (Golfo da Execução)** Traduzir o objetivo em ações específicas que o sistema suporta. Como eu chego lá? Qual botão eu aperto?
- 3 Executar a Ação** A manipulação física do sistema, interagindo através de mouses, teclados ou gestos na tela sensível ao toque.
- 4 Avaliar o Resultado (Golfo da Avaliação)** Perceber o estado do sistema, interpretar as informações e verificar se o objetivo inicial foi concluído com sucesso.

Design Centrado no Usuário (DCU)



Foco em quem importa

O Design Centrado no Usuário é uma abordagem e processo de desenvolvimento que coloca as **necessidades, capacidades, limitações e preferências** do usuário no centro de todas as decisões.

Em vez de forçar o usuário a se adaptar ao sistema, o sistema é moldado ao redor de como o usuário naturalmente trabalha e pensa. Envolve pesquisa contínua, ideação, prototipação e testes interativos.

Heurísticas de Nielsen (Exemplos)

Heurística	Descrição	Exemplo Prático
Visibilidade do status	O sistema deve manter o usuário informado sobre o que está acontecendo em tempo hábil.	Barra de progresso indicando o tempo restante de um download de arquivo.
Prevenção de erros	Melhor que mensagens de erro, é um design cuidadoso que evite a ocorrência do erro.	Botão de exclusão exigir uma tela de confirmação ("Tem certeza?").
Controle e liberdade	Usuários fazem escolhas por engano. Ofereça saídas de emergência claras.	Funcionalidade clássica de "Desfazer" (Ctrl+Z) em editores de texto.
Estética e design minimalista	Diálogos não devem conter informações irrelevantes ou raramente necessárias.	Interface de busca do Google, contendo apenas o logo e a barra de texto.

O Retorno do Investimento em UX

\$100

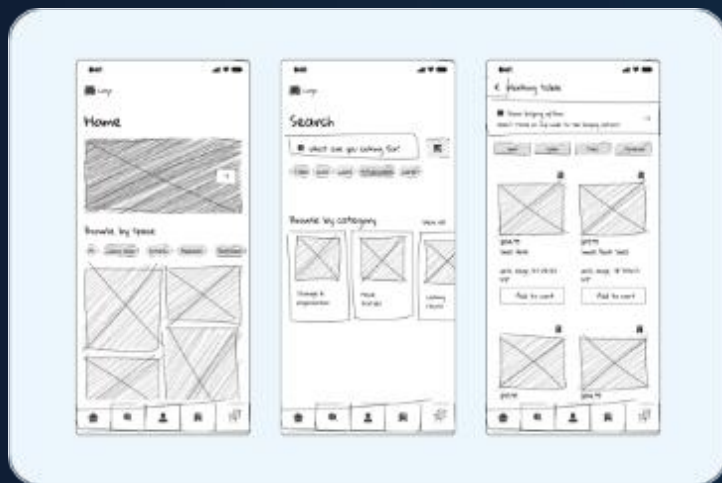
Retorno Médio Estimado

O custo de ignorar a usabilidade

Estudos clássicos da indústria de software indicam que, para cada **1 dólar** investido em usabilidade e UX durante o processo de design, a empresa pode colher um retorno de até **100 dólares**.

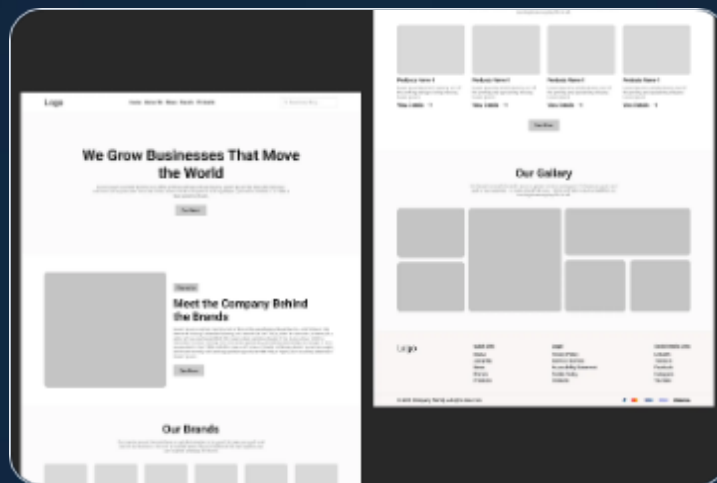
Isso ocorre pois corrigir um erro de design após o produto ser codificado e lançado custa exponencialmente mais do que ajustá-lo na fase inicial de prototipação (Regra 1:10:100).

Níveis de Prototipação



Baixa Fidelidade

Rascunhos feitos em papel. Rápidos, baratos, descartáveis. Ideais para explorar conceitos básicos no início do projeto.



Média Fidelidade

Wireframes digitais estruturais. Focam na arquitetura da informação, layout e navegação, sem uso de cores ou tipografia final.



Alta Fidelidade

Mockups ricos e interativos. Visualmente muito próximos do produto final. Essenciais para testes de validação com usuários.

Técnicas de Avaliação

Métodos de Inspeção

Avaliações realizadas por especialistas ou avaliadores técnicos. Eles inspecionam a interface em busca de problemas conhecidos.

- **Avaliação Heurística:** Verificação contra princípios de design estabelecidos.
- **Percurso Cognitivo:** Simulação mental da ação do usuário.
- **Vantagem:** Rápido, barato, não requer usuários reais.

Testes com Usuários

Observação empírica de usuários reais interagindo com o protótipo ou sistema completo para realizar tarefas predefinidas.

- **Think Aloud:** Usuário narra seus pensamentos enquanto usa.
- **Teste A/B:** Comparação estatística entre duas versões.
- **Vantagem:** Revela problemas reais e inesperados de usabilidade.

“

**Preste atenção no que os
usuários fazem, não no que
eles dizem.**

”

JAKOB NIELSEN, ESPECIALISTA EM USABILIDADE

Referência Bibliográfica?

Oliveira, F. C. M. B; Oliveira F. A. M. **Interação humano computador**. 2. ed. Fortaleza, CE: EdUECE, 2015. 92 p. (Computação).